A lemmingek létszámát befolyásolhatja az is, hogy sok tápnövény éveken át ártalmatlan, ám az erős rágás hatására mérgező vegyületeket kezd termelni, ami elpusztítja vagy legyengíti a fogyasztókat.

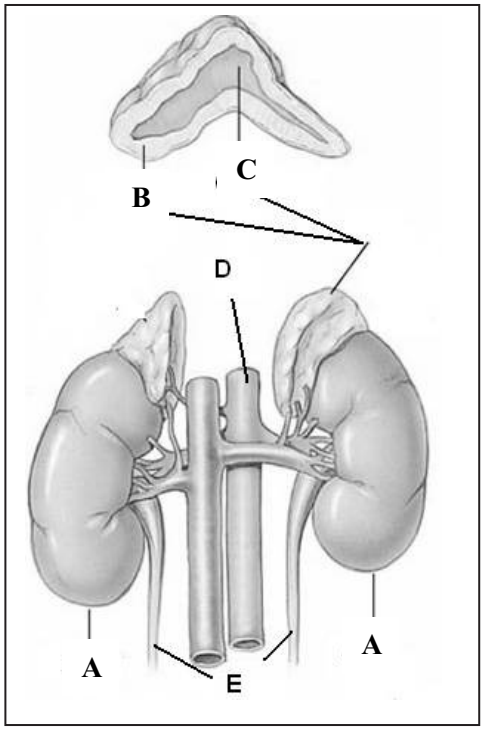
3. A leírtak és az ábra alapján fogalmazzon meg három okot, ami a lemmingek egyedszámának gyors csökkenését magyarázhatja! Az indoklásokban a két-két tagmondatot a „mert” vagy az „ezért” szóval kösse össze! (3 pont)

- …...……...
  ……
  ……
- ……..
  ……
- ……
  ……
  ……

1.	2.	3.	összesen

IX. Választható feladat 20 pont
A) Kiválasztás

A kiválasztás szabályozása **10 pont**



Tanulmányozza az emberi vesék és a hozzájuk csatlakozó szervek rajzát!

Írja az állítások mellé a megfelelő szerv vagy szervrészlet betűjelét!

1.	Ebben a szervrészletben szteroid hormonok termelődnek.	
2.	Az adrenalin termelődési helye.	
3.	A B részben termelődő egyik hormon ebben a szervben fokozza a Na^+- és K^+- ion cseréjét.	

4. Nevezze meg az „E” jelű részletet!

…….

5. Egészítse ki a mondatot!
Ha a D részben áramló folyadék ozmotikus koncentrá-ciója megnő, akkor az E jelű részben időegység alatt átáramló folyadék térfogata hormonális hatásra …….……

6. Nevezze meg pontosan a víz visszatartásáért elsősorban felelős hormon termelődési helyét!

……..

Hasonlítsa össze a „D” és az „E” jelű csőben folyó folyadék összetételét egészséges emberben, éhgyomri állapotban!
“Igen” szót írjon a cellába, ha a folyadékok tartalmazzák az adott anyagokat, “nem” szót, ha nem! Üresen hagyott cella esetén nem jár pont. (4 pont)

	A „D” jelű csőben folyó folyadék	**Az „E” jelű csőben folyó folyadék**
7. Sejteket nagy számban tartalmaz.		
8. Glükózt tartalmaz.		
9. Fehérjéket tartalmaz.		
10. Ionokat tartalmaz.		

Kiválasztás – esszé **10 pont**

Esszéjében foglalja össze a kiválasztószerv szerepét a szervezet homeosztázisának fenntartásában!
Az alábbiakra térjen ki:

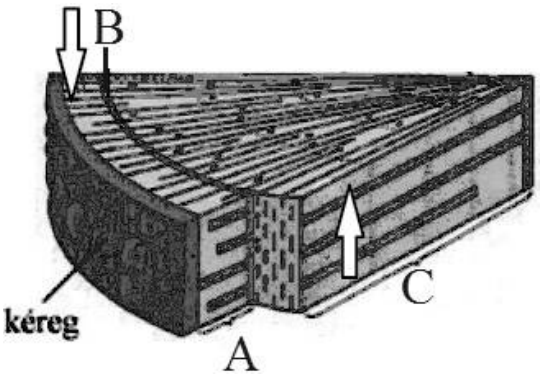
1. Hasonlítsa össze a szűrlet és a vizelet összetételét, magyarázza a különbségek okát! (6 pont)
2. Részletezze, hogy a szervezet hogyan szabályozza a vizelet koncentrációját sok víz fogyasztása után! (4 pont)

Esszéjét a 19. oldalon írhatja meg!

1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**Esszé**	**összesen**

IX. Választható feladat 20 pont
B. Víz és élet

Folyadékáramlás a fatörzsben 10 pont



Az ábra a fatörzsben zajló folyadékáramlás irányait szemlélteti.

1. Nevezze meg az ábrán betűvel jelölt részeket! (3 pont)

A: …….

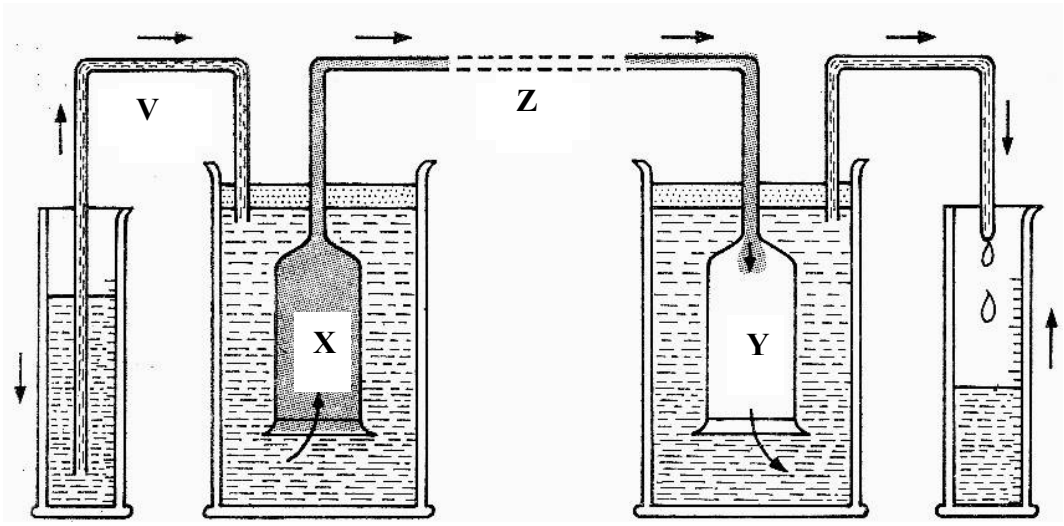
B: …….

C: ……....

2. A nyíllal jelölt folyadékok összetétele eltérő. Nevezze meg a legfontosabb különbséget!

……..……..

A rostacsövekben zajló folyadékáramlás hajtóerejét egy német kutató, Münch 1926-ban az ábrán látható berendezéssel modellezte. Az „X” és az „Y” jelű üveghenger alját féligáteresztő hártya zárja, és a „Z” jelű vékony üvegcsövön át érintkeznek egymással. Az „X” henger 10%-os répacukoroldatot tartalmaz, melyet egy festékanyaggal (a képen szürke) színeztek meg, hogy a folyadékáramlás látható legyen. Az „Y” henger vizet tartalmaz. V: vízszállító csövek.



3. Az alábbiak közül melyik betű felel meg a modellben
   - a gyökereknek: ……
   - a fotoszintetizáló leveleknek: …….. (2 pont)

4. Münch modelljét közelítőleg ma is érvényesnek tartják, bár a szállítás módja ennél bonyolultabb. Mi a feltétele annak, hogy ez a modell a valóságos növényekre is érvényes legyen?

A) A rendszerben valósuljon meg az ozmózis jelensége.
B) A rostacsöveknek olyan vékonyaknak kell lenniük, hogy a hajszálérhatás érvényesüljön.
C) A fotoszintézis helyszínének magasabban kell feküdnie, mint a felhasználás helyének.
D) A zöld levelekben ugyanannyi mól cukornak kell keletkeznie, amennyi mól vizet a levél felszív.
E) El kell tekinteni a levelek párologtatásától.

5. Mi okozhatja a folyamat hatóerejét, az X és Y oldat közötti koncentrációkülönbséget? A megfelelő betűjelekkel válaszoljon!

A) A fotoszintézis a zöld levelekben.
B) Cukrok képződése a gyökerekben.
C) Cukrokból keményítő képződése a zöld levelekben.
D) Cukrokból keményítő képződése a gyökerekben.
E) Keményítő hidrolízise a gyökerekben.
F) Keményítő képződése a zöld levelekben.

6. Újabb vizsgálatok szerint a rostacsövekben valószínűleg aktív transzport is segíti a folyadékáramlást. Fogalmazzon meg egy fontos különbséget a passzív és az aktív szállítási (transzport) folyamatok között!

Az aktív transzport

……,

a passzív transzport viszont

…….

Víz és növényi élet - esszé **10 pont**

Fogalmazza meg a víz néhány szerepét a növényi életfolyamatokban! Az alábbiakra térjen ki:

1. A víz szerepe a növényi fehérjék felépítésében és lebontásában. (2 pont)
2. A turgor fogalma, a víz szerepe a turgor fenntartásában, ennek jelentősége a zárósejtek működésében. (4 pont)
3. A fák vízfelszívását, a fatörzs vízszállítását befolyásoló tényezők. (3 pont)
4. A fagyott víz pusztító hatásának oka. (1 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Esszé	összesen

Esszé